

Аннотация

Тема: Разработка фреймворка для автоматизированного сквозного тестирования веб-приложений с поддержкой контейнеризации

1. Область исследования

Автоматизация тестирования веб-приложений и практика применения контейнеризации для организации однообразного тестового окружения. Интерес вызван желанием сделать процесс написания, запуска и анализа сквозных тестов более удобным и воспроизводимым.

2. Опыт практической работы

Работаю/учусь в области автоматизации тестов и ручного тестирования ПО. Есть практический опыт написания автоматических тестов с использованием инструментов автоматизации и базовое знакомство с Docker. Планирую развиваться в направлении построения систем автоматизации тестирования и инфраструктуры тестовых сред.

3. Объект исследования

Объект – программный комплекс (фреймворк) для сквозного тестирования веб-приложений.

Фреймворк включает:

- Ядро для работы с браузером
- Модуль конфигурации
- Систему логирования и снятия скриншотов при ошибках
- Поддержку запуска тестов в контейнерах
- Демонстрационное веб-приложение для проверки функционала

4. Цель исследования

Разработать удобный инструмент для автоматизации пользовательских сценариев веб-приложений, который можно использовать как локально, так и в окружении.

Цель – упростить настройку, запуск и анализ тестов, а также обеспечить воспроизводимость окружения при помощи контейнеризации.

5. Методы исследования

Применяются инженерные методы проектирования и практической реализации:

- разработка архитектуры фреймворка на Python;
- создание тестовых сценариев для демонстрационного приложения;
- использование контейнеров Docker для изоляции среды;
- проведение прогонов в разных профилях (dev/prod) с логированием и анализом результатов.
- Интеграция системы отчетности для визуализации и анализа результатов тестовых прогонов;
- тестирование запуска в разных профилях конфигурации

6. Инструментальные средства

Python, pytest, Playwright, Docker, Node.js (для demo-app), GitHub Actions, а также системы контроля версий Git и инструменты ведения тестовой документации.

Для конфигурации – YAML-файлы и переменные окружения.

7. Основные предполагаемые средства

- Реализован фреймворк, поддерживающий запуск сквозных тестов в контейнерах;
- Возможность подключать различные тестируемые приложения (включая demo-app и внешние веб-приложения);
- Сохранение артефактов прогона – логов и скриншотов;
- Отчетность (Allure Report).

8. Предполагаемые конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные характеристики

Возможность выбора браузера (Chrome, Edge, Safari, Chromium);

Поддержка запуска headless и в Docker-среде

Настройки через YAML-профили и переменные окружения;

Совместимость с CI-пайплайнами.

9. Выводы и значимость

Фреймворк обеспечивает единый подход к написанию и выполнению тестов для веб-приложений.

Он может быть использован в учебных, исследовательских и коммерческих проектах, упрощая процесс проверки и поддержку автотестов.

Практическая значимость – сокращение времени на настройку среды и повышение надёжности тестирования.

10. Область применения результатов

Инструмент можно применять в проектах по разработке веб-систем, при построении CI/CD, а также в обучении автоматизации тестирования.

11. Прогнозные предположения о развитии исследования

В перспективе направление автоматизации тестирования будет развиваться в сторону более тесной интеграции с системами CI/CD, облачными средами и контейнерными технологиями.

Ожидается дальнейшее распространение универсальных кроссплатформенных фреймворков, использование искусственного интеллекта для анализа результатов тестов и повышение уровня автономности тестовых систем.